

## 进展简介

# 图像处理的变分偏微分方程模型 (II)

Tony F. Chan Jianhong(Jackie) Shen Luminita Vese

## 变分水平集图像分割

图像都是包含各种对象的 3-D 世界的适当的 2-D 投影. 为成功地, 至少是近似地重建 3-D 世界, 第一个关键步骤就是识别与个别对象相应的图像的区域. 这就是众所周知的图像分割问题. 它在诸如计算机视觉和医学图像处理那样的众多重要领域有广泛的应用.

用  $u_0$  表示在 2-D Lipschitz 有界开区域  $\Omega$  上的观察到的图像. 分割的意思是求一个能导致  $\Omega$  的一个完全分区的视觉上有意义的边缘集  $\Gamma$ .  $\Omega \setminus \Gamma$  的每个连通分量  $\Omega_i$  应该至多对应一个实际的物理对象或我们的 3-D 世界中的模式, 例如, 脑图像中的白质或器官中的反常的组织. 在某些应用中, 人们还对分割的每个  $\Omega_i$  上的清晰的图像补片  $u_i$  有兴趣, 因为  $u_0$  常常是带噪声的.

所以在分割问题的数学建模和计算中有两个关键组成部分. 第 1 个就是怎样形成能把边缘集  $\Gamma$  和它所分割的区域  $\{\Omega_i, i = 1, 2, \dots\}$  这两者的效果适当地结合起来的模型. 第 2 个就是要寻求表示边缘集和区域这两者的几何的最有效方法, 以及作为结果的表示该分割模型. 这当然也反映了引论中所说的一般的方法论.

在变分偏微分方程方法的文献中这两个问题都已经找到了很好的解答: 对第 1 个问题就是 Mumford-Shah[13] 的著名的分割模型, 对第 2 个问题就是 Osher-Sethian[14] 水平-集表示技术. 下面我们要详细讲讲前面我们在把水平-集技术应用于各种与 Mumford-Shah 有关的图像分割模型的最近的努力. 多数工作可以在我们的文章中找到 (例如, [3], [5], [17], [19] 以及更多的在我们小组的主页 [11]), 也可以在 Yezzi, Tsai 和 Willsky; Paragios 和 Deriche; Zhu 和 Yuille; 以及 Cohen, Bardinet 和 Ayache[6], [7] 的有关工作中找到.

我们从一个独创的能动等高线模型开始, 与文献中的大多数传统的模型相比, 该模型的形成与由梯度定义的强度边缘 (intensity edges) 无关. 然后我们解释基于多相水平集方法, 该模型怎么能有效地进行计算. 在第 2 部分我们把这些结果推广到水平集的形成和分片光滑图像的一般 Mumford-Shah 分割模型的计算. 最后一部分我们给出把前面的模型推广到多通道图像对象的逻辑运算方面我们的最新工作.

### 1. 无边界的能动等高线以及多相水平集

对于边界检测和对象分割来说能动等高线是图像和视觉分析中的强有力的工具. 关键的思想就是要演变一条曲线使得它最终能沿给定图像  $u_0$  的目标边缘停下来. 该曲线的演变由两类能量控制: 确定曲线正则性的内能以及由给定图像  $u_0$  决定的外能. 后者常常

原題: Variational PDE Models in Image Processing. 译自: Notices of the AMS, Vol.50 (2003), No.1, p.14 - 26. 本文是根据 Tony F. Chan 在 2002 联合数学会议上的大会报告写成的.

称为特征 - 驱动能量.

在几乎所有的经典能动等高线模型中, 特征 - 驱动能量极其依赖于梯度特征  $|\nabla u_0|$  或它的光滑化  $|\nabla G_\sigma * u_0|$ , 其中  $G_\sigma$  表示具有小的方差  $\sigma$  的 Gauss 核. 对检测梯度定义的边缘来说这些模型都做得很好, 但是对诸如某些天文学图像中星云的边界或图 4 顶部图像的边界那样更一般的边缘类就失效了.

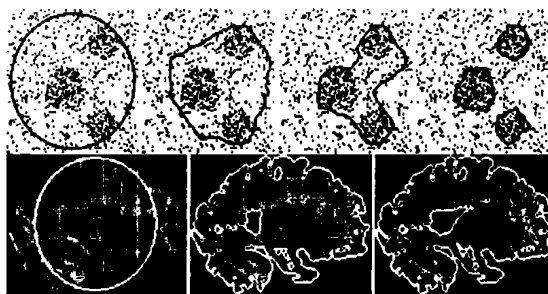


图 4 顶部: 用我们新的能动等高线模型对一个模拟的布雷区的检测. 底部: 一个 MRI 脑部图像的分割. 注意内部边界是自动检测到的

首次在 [5] 中引进的我们的新模型, 无边缘能动等高线模型与梯度信息无关, 所以可以处理更一般的边缘类型. 该模型就是极小化能量

$$E_2[c_1, c_2, \Gamma | u_0] = \int_{\text{int}(\Gamma)} |u_0(x) - c_1|^2 dx + \int_{\text{ext}(\Gamma)} |u_0(x) - c_2|^2 dx + \nu |\Gamma|, \quad (9)$$

其中  $\nu$  表示给定的正的权,  $c_1, c_2$  是未知的常数,  $\text{int}(\Gamma)$  和  $\text{ext}(\Gamma)$  表示  $\Gamma$  的内部和外部, 而  $|\Gamma|$  则是  $\Gamma$  的长度.  $E_2$  中的下标 2 表明模型处理的是两相图像, 即, 其“对象”完全可以通过  $\Gamma$  的内部和外部来标定的那些图像.

在 Osher 和 Sethian [14] 的水平集的公式表示中,  $\Gamma$  是作为 Lipschitz 连续函数  $\phi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  的零水平集  $\{\phi = 0\}$  嵌入的. 因此,  $\{\phi > 0\}$  和  $\{\phi < 0\}$  定义了曲线的内部  $\Omega^+$  和外部  $\Omega^-$ . (水平集方法在计算上优于其他的曲线表示法, 因为它使人们能直接在固定的矩形格点上工作并允许自动生成诸如合并和破裂那样的拓扑变化.) 用  $H$  表示 1- 维 Heaviside 函数:  $H(z) = 1$  如果  $z \geq 0$ , 而  $H(z) = 0$  如果  $z < 0$ . 于是我们模型中的能量就变成

$$E_2[c_1, c_2, \phi | u_0] = \int_{\Omega} |u_0(x) - c_1|^2 H(\phi) dx + \int_{\Omega} |u_0(x) - c_2|^2 (1 - H(\phi)) dx + \nu \int_{\Omega} |\nabla H(\phi)| dx.$$

关于  $c_1, c_2$  和  $\phi$  求  $E_2[c_1, c_2, \phi | u_0]$  的极小导致 Euler-Lagrange 方程

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi}{\partial t} &= \delta(\phi) \left[ \nu \operatorname{div} \left( \frac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|} \right) - |u_0 - c_1|^2 + |u_0 - c_2|^2 \right], \\ c_1(t) &= \frac{\int_{\Omega} u_0(x) H(\phi(x)) dx}{\int_{\Omega} H(\phi(x)) dx}, \\ c_2(t) &= \frac{\int_{\Omega} u_0(x) (1 - H(\phi(x))) dx}{\int_{\Omega} (1 - H(\phi(x))) dx}, \end{aligned}$$

加上适当的初始猜测  $\phi(0, x) = \phi_0(x)$ . 在数值实施中 Heaviside 函数  $H(z)$  常常由在某种适当意义下当  $\varepsilon \rightarrow 0$  时收敛到  $H(z)$  的  $C^1(\mathbb{R})$  中的某个  $H_\varepsilon(z)$  来正则化. 作为结果上述

方程中的 Dirac 函数  $\delta(z)$  被正则化为  $\delta_\varepsilon(z) = H'_\varepsilon(z)$ . 我们在 [5] 中发现精心设计的近似方案甚至能使内部等高线呈现出来, 这对大多数传统的算法来说是一项挑战性的工作. 还要注意能量中的长度项导致了平均曲率运动.

模型的执行就像分片常数图像类中的能动等高线那样只取两个值; 它寻求给定图像的一个两相分割. 内能由长度定义, 而外能与梯度  $|\nabla u_0|$  无关. 由  $u(x) = c_1 H(\phi(x)) + c_2(1 - H(\phi(x)))$  定义分割图像后, 我们意识到能量模型正好就是限制于分片常数图像类上的 Mumford-Shah 分割模型 [13]. 但是, 我们的模型一开始是从能动等高线的角度来研究的.

该模型的两个典型的数值结果展示在图 4 中. 顶部一排图表明我们的模型能分割并检测到没有清晰梯度边缘的对象. 底部一排图表明我们的模型也能够捕获复杂的边界和内部等高线.

对于多个对象互相隔断以及出现诸如 T 型连接的多相边缘的更为复杂的情形, 上述两相能动等高线模型是不够的, 从而我们需要引进多水平集函数. 所以, 我们已经把上面的框架推广到了多相能动等高线的情形或者, 等价地, 具有多相区域的分片常数的 Mumford-Shah 分割:

$$\inf_{u, \Gamma} E_{ms}[u, \Gamma | u_0] = \sum_i \int_{\Omega_i} |u_0 - c_i|^2 dx + \nu |\Gamma|. \quad (10)$$

这里  $\Omega_i$  表示  $\Omega \setminus \Gamma$  的连通分量, 而在  $\Omega_i$  上  $u = c_i$ . 注意  $\Gamma$  现在可以是包括例如 T 型连接类在内的一般的边缘曲线集.

一般情形, 考虑  $m$  个水平集函数  $\phi_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ .  $\phi_i$  的零水平集的并集代表了分割图像中的边缘. 利用这  $m$  个水平集函数, 人们可以定义多至  $n = 2^m$  个相位, 它们形成了  $\Omega$  的一个不相交的完全分区.

所以, 每一点  $x \in \Omega$  属于而且只属于一个相位. 特别是, 在相位之间没有真空或重叠. 与经典的多相表示相比这是一个重要的优点, 在经典的多相表示中一个水平集函数与每个相位相关联, 结果是需要更多的水平集函数. 图 5 展示

了相应于  $m = 2$  和  $m = 3$  的多相分区的两个典型的例子.

现在我们通过  $n = 4$  和  $m = 2$  的例子来解释多相水平集方法. 设  $c = (c_{11}, c_{10}, c_{01}, c_{00})$  表示常向量, 而  $\Phi = (\phi_1, \phi_2)$  是两相水平集向量. 然后我们寻求形如下的理想图像  $u$ :

$$\begin{aligned} u = & c_{11} H(\phi_1) H(\phi_2) + c_{10} H(\phi_1) (1 - H(\phi_2)) \\ & + c_{01} (1 - H(\phi_1)) H(\phi_2) + c_{00} (1 - H(\phi_1)) (1 - H(\phi_2)). \end{aligned}$$

Mumford-Shah 分割能量就变成

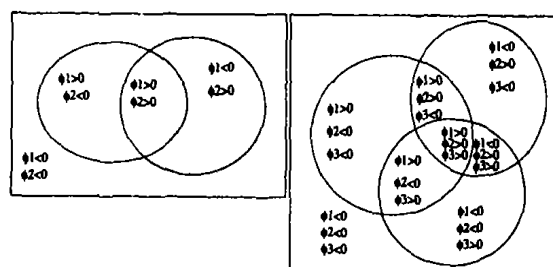


图 5 左图: 由  $\phi_1 = 0$  和  $\phi_2 = 0$  给出的两条曲线根据指示器向量  $(\text{sign}(\phi_1), \text{sign}(\phi_2))$  把定义域划分为 4 个区域. 右图: 由  $\phi_1 = 0, \phi_2 = 0$  和  $\phi_3 = 0$  给出的 3 条曲线根据三维向量  $(\text{sign}(\phi_1), \text{sign}(\phi_2), \text{sign}(\phi_3))$  把定义域划分为 8 个区域

$$\begin{aligned}
E_4[c, \Phi|u_0] = & \int_{\Omega} |u_0(x) - c_{11}|^2 H(\phi_1) H(\phi_2) dx \\
& + \int_{\Omega} |u_0(x) - c_{10}|^2 H(\phi_1) (1 - H(\phi_2)) dx \\
& + \int_{\Omega} |u_0(x) - c_{01}|^2 (1 - H(\phi_1)) H(\phi_2) dx \\
& + \int_{\Omega} |u_0(x) - c_{00}|^2 (1 - H(\phi_1)) (1 - H(\phi_2)) dx \\
& + \nu \int_{\Omega} |\nabla H(\phi_1)| dx + \nu \int_{\Omega} |\nabla H(\phi_2)| dx,
\end{aligned} \quad (11)$$

其极小化导致 Euler-Lagrange 方程. 首先, 固定  $\Phi$ , 和前面一样  $c$  极小元可显式地算出:

$$c_{ij}(t) = u_0 \text{ 在 } \{(2i-1)\phi_1 > 0, (2j-1)\phi_2 > 0\} \ (i, j = 0, 1) \text{ 上的平均.}$$

反过来, 新的  $c$  的信息导致关于  $\Phi$  的 Euler-Lagrange 方程:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \phi_1}{\partial t} = & \delta(\phi_1) \left[ \nu \operatorname{div} \left( \frac{\nabla \phi_1}{|\nabla \phi_1|} \right) - ((u_0 - c_{11})^2 - (u_0 - c_{01})^2) H(\phi_2) \right. \\
& \left. - ((u_0 - c_{10})^2 - (u_0 - c_{00})^2) (1 - H(\phi_2)) \right], \\
\frac{\partial \phi_2}{\partial t} = & \delta(\phi_2) \left[ \nu \operatorname{div} \left( \frac{\nabla \phi_2}{|\nabla \phi_2|} \right) - ((u_0 - c_{11})^2 - (u_0 - c_{01})^2) H(\phi_1) \right. \\
& \left. - ((u_0 - c_{10})^2 - (u_0 - c_{00})^2) (1 - H(\phi_1)) \right].
\end{aligned}$$

注意这两个方程都是由平均曲率和穿过边界时数据-能量项的跳跃所支配的.

图 6 展示了该模型在脑图像医学分析中的应用. 显示的是最终分割图像以及与之有关的 4 个相位. 我们的模型成功地识别和分割了白质和灰质.

最近上述模型和算法已经推广到多通道、测定体积的以及纹理的图像 (Chan, Sandberg 和 Vese[3]). 我们稍微多讲一点我们有关纹理分割方面工作的细节. 纹理图像一般是诸如草地、海滩、岩石、山岭以及人体组织那样的天然景象的图像. 它们典型地带有

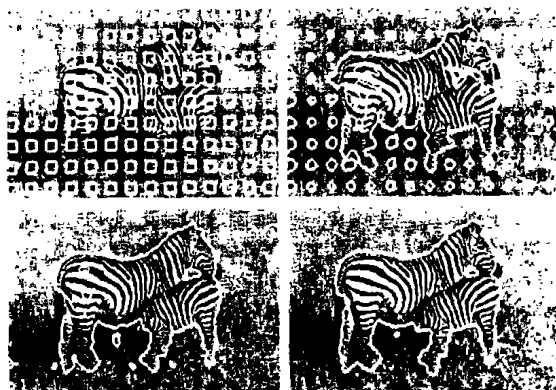
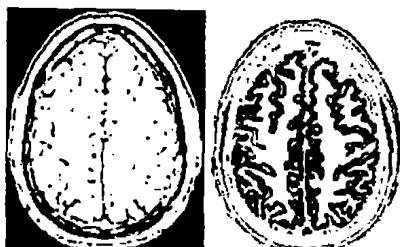


图 7 (分割数增加的) 纹理分割的一个例子



初始的图像      分割的图像



最终的 4 个分割

图 6 原先的和分割后的图像 (顶部的 2 个), 以及最终的 4 个分割 (其余 4 个)

在尺度、定向以及局部频率方面的某些固有的结构. 为利用上面的模型去分割纹理图像, 我们首先应用 Gabor 滤波器抽取这些固有的结构. 滤波器的响应创建了一个形为  $U(x) = (u_\alpha(x), u_\beta(x), \dots, u_\gamma(x))$  的新的向量 (多通道) 特征图像, 其中希腊字母表示滤波器的识别特征, 而且典型地每个都取一个值 (尺度、定向、局部频率). 于是我们就可以把无边缘向量能等高线模型应用于  $U$  的分割. 图 7 展示了一个典型的例子.

## 2. 分片光滑的 Mumford-Shah 分割

最一般的 Mumford-Shah 分片光滑分割 [13] 是由

$$\inf_{u, \Gamma} E_{ms}[u, \Gamma|u_0] = \int_{\Omega} |u - u_0|^2 dx + \mu \int_{\Omega \setminus \Gamma} |\nabla u|^2 dx + \nu |\Gamma| \quad (12)$$

定义的, 其中  $\mu$  和  $\nu$  是正的参数. 它允许所分割的“对象”具有光滑变化的强度而不是严格的常数强度. 现在我们来说明怎样执行我们这个基于多相水平集方法 [5] 的模型. 和前面一样, 我们从只要单个的水平集函数  $\phi$  就足够的两相情形开始, 接着再来说更一般的多相的情形.

在两相的情形, 理想图像  $u$  由水平集函数  $\phi$  分割为  $u^\pm$ :

$$u(x) = u^+(x)H(\phi(x)) + u^-(x)(1 - H(\phi(x))).$$

我们假设  $u^+$  和  $u^-$  两者都是直到边界  $\{\phi = 0\}$  的  $C^1$  函数. 把这个表达式代入 (12), 我们得到<sup>1)</sup>

$$\begin{aligned} E[u^+, u^-, \phi|u_0] = & \int_{\Omega} |u^+ - u_0|^2 H(\phi) dx + \int_{\Omega} |u^- - u_0|^2 (1 - H(\phi)) dx \\ & + \mu \int_{\Omega} |\nabla u^+|^2 H(\phi) dx + \mu \int_{\Omega} |\nabla u^-|^2 (1 - H(\phi)) dx \\ & + \nu \int_{\Omega} |\nabla H(\phi)| dx. \end{aligned} \quad (13)$$

首先, 固定  $\phi$ ,  $E[u^+, u^-, \phi|u_0]$  的变分分别导致  $u^\pm$  的两个 Euler-Lagrange 方程:

$$\begin{aligned} u^\pm - u_0 &= \mu \Delta u^\pm && \text{在 } \pm \phi > 0 \text{ 上,} \\ \frac{\partial u^\pm}{\partial \vec{n}} &= 0 && \text{在 } \{\phi = 0\} \text{ 上,} \end{aligned} \quad (14)$$

(这里  $\pm$  表示或取  $+$  号或取  $-$  号, 但在公式中要一致地取.) 它们的作用和只是在均匀区域上的降噪算子的作用一样. 注意跨过边界  $\{\phi = 0\}$  时没有做光滑化, 这在图像分析中是非常重要的.

其次, 使函数  $u^+$  和  $u^-$  保持固定并对  $\phi$  求  $E[u^+, u^-, \phi|u_0]$  的极小, 得到零水平集的运动:<sup>1)</sup>

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \delta(\phi) \left[ \nu \nabla \cdot \left( \frac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|} \right) - (|u^+ - u_0|^2 + \mu |\nabla u^+|^2 - |u^- - u_0|^2 - \mu |\nabla u^-|^2) \right],$$

加上某个初始猜测  $\phi(t=0, x)$ . 上述方程实际上至少要在零水平集附近的狭窄带上进行计算. 因此, 计算上我们必须把  $u^+$  和  $u^-$  两者从它们原来的定义域  $\{\pm \phi > 0\}$  连续地延拓到零水平集  $\{\phi = 0\}$  的适当邻域. 图 8 展示了该模型在天文图像分析中的一个应用. 尽

1) 原文把等号右端的  $|u^- - u_0|^2$  误为  $|u^- u_0|^2$ .——译注

管星云本身看起来不是光滑的对象,但是分片光滑模型仍然能正确地抓住其主要特征.

和前节一样,存在形成图像的一个完全分区的边界不能用单个的水平集函数来表示的情形.于是人们必须转向多-相方法.在我们的文章中,多亏了平面四色定理,我们才能得出对所有多相分区问题两个水平集函数就足够的结论.

根据四色定理我们只需要用 4 种颜色就可以对分区中的所有区域进行着色,所以两个相邻区域的颜色是可区别的.用一种颜色来识别一个相位,我们知道两个水平集函数  $\phi_1$  和  $\phi_2$  足以产生 4 种“颜色”:  $\{\pm\phi_1 > 0, \pm\phi_2 > 0\}$ . 所以,它们就能完全分割由  $\{\phi_1 = 0\}$  或  $\{\phi_2 = 0\}$  给出的具有多相边界集  $\Gamma$  的一般图像.和前面一样,我们并没有 Zhao, Chan, Merriman 和 Osher 的工作中存在的“重叠”或“真空”的问题.注意在这种公式表达中,一般说每种“颜色”仍然可以有许多孤立的分量.所以,只有在应用众所周知的求开集的连通分量的拓扑处理器的额外步骤之后分割才能完成.

在这个 4-相公式中,理想图像  $u$  分割为 4 个分离但是完全的部分  $u^{\pm\pm}$ , 每个由以下 4 个相位中的一个定义:

$$\{\pm\phi_1 > 0, \pm\phi_2 > 0\}.$$

总的来说,利用 Heaviside 函数我们得到下面对所有  $x \in \Omega$  成立的合成公式:

$$\begin{aligned} u = & u^{++}H(\phi_1)H(\phi_2) + u^{+-}H(\phi_1)(1-H(\phi_2)) \\ & + u^{-+}(1-H(\phi_1))H(\phi_2) + u^{--}(1-H(\phi_1))(1-H(\phi_2)). \end{aligned}$$

我们能以类似公式表示能量函数  $u$  和  $\Phi = (\phi_1, \phi_2)$ , 并推导相应的 Euler-Lagrange 方程.

注意这个单一的模型值得注意的特点,它既包含了原来的能量公式又包含了椭圆和发展偏微分方程:它很自然地结合了所有 3 个图像处理器:能动等高线、分割和降噪.

### 3. 多通道图像分割的逻辑算子

在一个多通道图像  $u(x) = (u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x))$  中,单个物理对象在不同通道中可以留下不同的踪迹.例如,图 9 展示了包含一个三角形的 2 通道图像,但是在每个单独的通道中图像都是不完全的.对这个例子,多数传统的多通道图像分割模型(例如参看 Guichard, Sapiro, Zhu 和 Yuille)会输出完整的三角形,即几个通道中的图像之并集.并集只是多通道图像几种可能的逻辑运算之一.例如,如图 10 所说明的交和微分化在应用中也是非常普遍的.

本节中我们将概述我们基于无边缘能动等高线模型 [16] 的多通道图像的逻辑分割方式的研究方面的最新努力.

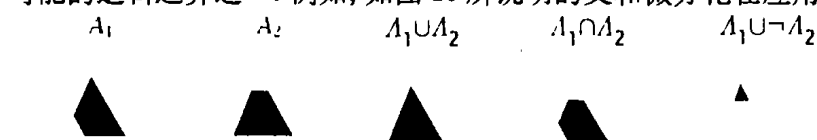


图 9 两个不同通道中对象合成的例子.注意  $A_1$  丢失了左下角,而  $A_2$  丢失了上面的角

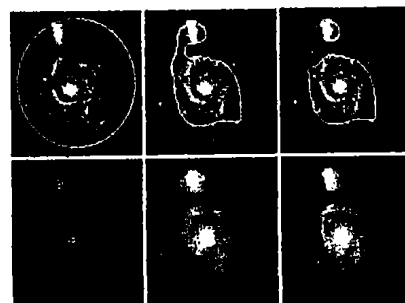


图 8 具有一个水平集函数的分片光滑 Mumford-Shah 水平集算法的数值结果

图 10 样本图象的不同逻辑组合: 并、交和微分化

首先, 为对等高线  $\Gamma$  内部和外部的信息编码我们分别对每个通道  $i$  定义两个逻辑变量:

$$z_i^{in}(u_0^i, x, \Gamma) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } x \text{ 在 } \Gamma \text{ 内部而且不在对象上,} \\ 0, & \text{否则的话;} \end{cases}$$

$$z_i^{out}(u_0^i, x, \Gamma) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } x \text{ 在 } \Gamma \text{ 外部而且在对象上,} \\ 0, & \text{否则的话.} \end{cases}$$

这种不同的处理受到能量极小化公式的启发. 直观上看, 为使能等高线  $\Gamma$  演化并最终捕获所瞄准的逻辑对象的 确切的 边界, 应该设计能量使得部分捕获和过量捕获都能导致高的能量 (分别相应于  $z_i^{out} = 1$  和  $z_i^{in} = 1$ ). 想象目标对象是肿瘤组织: 用决策论的话来说, 过量和部分捕获分别对应于 假警报 (false alarms) 和 未找到 (misses). 两者都应受到惩罚.

实践中我们并没有要分割的“对象”的精确信息. 近似  $z_i^{in}$  和  $z_i^{out}$  的一种可能的方法是基于内部 ( $\Omega^+$ ) 和外部 ( $\Omega^-$ ) 在通道  $i$  中的平均  $c_i^\pm$ :

$$z_i^{in}(u_0^i, x, \Gamma) = \frac{|u_0^i(x) - c_i^+|^2}{\max_{y \in \Omega^+} |u_0^i(y) - c_i^+|^2}, \quad \text{对 } x \in \Omega^+, \text{ 以及}$$

$$z_i^{out}(u_0^i, x, \Gamma) = \frac{|u_0^i(x) - c_i^-|^2}{\max_{y \in \Omega^-} |u_0^i(y) - c_i^-|^2}, \quad \text{对 } x \in \Omega^-.$$

于是利用  $z_i^{in}$  和  $z_i^{out}$  的值就可以描述想要的真值表. 表 2 展示了两通道情形逻辑运算的 3 个例子. 注意“真值”用  $\Gamma$  内部为 0 表示. 如此设计该方法鼓励当等高线试图捕获所瞄准对象内部时支持能量极小. 还要注意“ $z_i^{in}$ ”项和“ $z_i^{out}$ ”项扮演着对称但不是互补的作用. 例如, 并  $A_1 \cup A_2$  对应与“in”项的并和“out”项的交. 类似地,  $A_1 \cap A_2$  对应于“in”项的交和“out”项的并.

然后我们设计连续的目标函数以光滑地内插该二元真值表. 这是因为在实践中, 如

| 两通道情形的真值表                                 |            |            |             |             |                |                |                     |
|-------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|
|                                           | $z_1^{in}$ | $z_2^{in}$ | $z_1^{out}$ | $z_2^{out}$ | $A_1 \cup A_2$ | $A_1 \cap A_2$ | $A_1 \cap \neg A_2$ |
| $x$ 在 $\Gamma$ 内<br>(或 $x \in \Omega^+$ ) | 1          | 1          | 0           | 0           | 1              | 1              | 1                   |
|                                           | 1          | 0          | 0           | 0           | 0              | 1              | 1                   |
|                                           | 0          | 1          | 0           | 0           | 0              | 1              | 0                   |
|                                           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0              | 0              | 1                   |
| $x$ 在 $\Gamma$ 外<br>(或 $x \in \Omega^-$ ) | 0          | 0          | 1           | 1           | 1              | 1              | 0                   |
|                                           | 0          | 0          | 1           | 0           | 1              | 0              | 1                   |
|                                           | 0          | 0          | 0           | 1           | 1              | 0              | 0                   |
|                                           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0              | 0              | 0                   |

表 2 两通道的真值表. 注意在  $\Gamma$  内用 0 表示“真”. 如此设计以鼓励等高线以较低的能量代价把瞄准的逻辑对象包围起来

前面提到的,  $z$  的值是近似的而且取连续值. 例如, 并和交的可能插值式为:

$$f_{A_1 \cup A_2}(x) = \sqrt{z_1^{in}(x)z_2^{in}(x)} + \left(1 - \sqrt{(1 - z_1^{out}(x))(1 - z_2^{out}(x))}\right),$$

$$f_{A_1 \cap A_2}(x) = 1 - \sqrt{(1 - z_1^{in}(x))(1 - z_2^{in}(x))} + \sqrt{z_1^{out}(x)z_2^{out}(x)}.$$

取平方根是为了保持这些函数具有和原来的数量模型中同样的阶. 把两通道情形推广到更一般的  $n$  通道的情形是简单直接的.

逻辑目标函数  $f$  的能量泛函  $E$  可以用水平集函数  $\phi$  来表示. 一般地, 正如上面所表明, 目标函数可以分成两部分:

$$f = f(z_1^{in}, z_1^{out}, \dots, z_n^{in}, z_n^{out}) = f_{in}(z_1^{in}, \dots, z_n^{in}) + f_{out}(z_1^{out}, \dots, z_n^{out}).$$

于是能量泛函由

$$E[\phi|c^+, c^-] = \mu \times \{\phi = 0\} \text{ 的长度} \\ + \lambda \int_{\Omega} [f_{in}(z_1^{in}, \dots, z_n^{in})H(\phi) + f_{out}(z_1^{out}, \dots, z_n^{out})(1 - H(\phi))] dx$$

定义. 这里每个  $c^{\pm} = (c_1^{\pm}, \dots, c_n^{\pm})$  实际上都是多通道向量. 相关的 Euler-Lagrange 方程与数量模型类似:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \delta(\phi) \left[ \mu \operatorname{div} \left( \frac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|} \right) - \lambda (f_{in}(z_1^{in}, \dots, z_n^{in}) - f_{out}(z_1^{out}, \dots, z_n^{out})) \right],$$

加上和前面一样的适当的边界条件. 对典型的应用来说即使这个形式常常看似复杂, 但它的实现却和数量模型十分相似.

数值结果支持我们上面的努力. 图 9 展示了一个三角形的两种不同的隔断.

利用我们的模型我们能成功地恢复图 10 中对象的并、交和微分化. 在图 11 中我们有脑的两通道图像. 在一个通道中有带有噪声的“肿瘤”, 而在另一个通道中是清晰的. 图像没有记录. 我们要求  $A_1 \cap \neg A_2$  使得肿瘤可以观察到. 这恰好是一个非常复杂的例子, 因为有很多特征和纹理. 然而, 该模型成功地找到了肿瘤.



通道  $A_1$  初始等高线      最终等高线      通道  $A_2$  初始等高线      最终等高线

图 11 医学图像的基于区域的逻辑模型. 在第一个通道  $A_1$  中, 带有噪声的图像有一个“脑肿瘤”, 而通道  $A_2$  却没有噪声. 目标就是要辨认出通道  $A_1$  中而不是通道  $A_2$  中的肿瘤, 即微分化  $A_1 \cap \neg A_2$ . 在最终等高线图中我们观察到肿瘤被成功地捕获了



## 结 论

在这篇文章中我们已经讨论了数学图像和视觉分析中一种成功的方法, 变分偏微分方程方法的某些最新发展. 除了在这里讨论的不显示和分割问题外, 也可以很好地应用这种方法的一些其他的问题有: 自适应图像增强和尺度空间理论、曲线和曲面的几何处理、运动画面的光学流以及动态对象的追踪. 该方法的优点包括可靠的建模和视觉几何的处理及其相关的视觉优化, 诸如选择性扩散和信息输运那样的动态视觉过程的有效模拟, 以及与数值分析和计算偏微分方程的丰富文献的紧密的相互作用. 这个研究领域表明在解决科学和技术中的实际问题中数学起到了关键的作用. 一些未来的挑战是对近年来研制的变分和偏微分方程模型的进一步的理论研究、和随机建模以及诸如几何小波那样的应用调和分析的更为本质的结合, 以及以几何为基础的变分优化以及偏微分方程的计算和数值分析的更系统的研究.

致谢 (略)

参考文献 (略)

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 104 页)

一个光滑地嵌在复射影平面中的紧有向曲面, 当曲面为一代数曲线时, 对确定的次数  $d$  具有极小亏格  $g$ . 换言之,

$$g \geq \frac{(d-1)(d-2)}{2}.$$

Seiberg-Witten 对偶性特别使几何学家重视的一点是, 旋量并不在原来的 Donaldson 理论中出现. 它们神秘的出现显然为深入洞察它们的几何意义提供了契机.

尽管 Seiberg-Witten 方程组的应用起初并没有参照 Donaldson 理论, 但这显然是一种不能令人满意的暂时的情况. 几何学家们应该要求用自己的语言来理解对偶性. 这肯定是一个非常具有启发性的过程.

因此, 总之可以说旋量和 Dirac 方程在几何学中仍然扮演着一个重要的角色. 我们越来越接近真正理解旋量了. Hermann Weyl [16] 有句话曾使我感到兴趣, 又感到困惑, 也许我可以用它来作本文的结束语. 我想如果 Weyl 还在也会为最新进展感到鼓舞.

“Euclid 自己挥舞着直尺和圆规, 如此轻巧熟练地在几何图形的王国里游荡, 我们在 [正交群的] 表示理论中只有借助于旋量才有可能达到这个水平. Euclid 几何必定以某种方式与旋量表示的存在有着深刻的联系.”

参考文献 (略)

(李培廉 译 李培信 校)